위 두 식을 풀면

4.

**참고 해설:**

편의상 아래 열량은 모두 절댓값으로 표시한다.

열기관·열펌프를 결합해 난방한다. 열기관이 보일러 열을 일로 바꾸고, 그 일로 열펌프를 돌려 실외에서 열을 흡수해 실내로 내보낸다.

고온 열원은 보일러, 저온 열원은 실내나 실외다. 실내를 택해, 열기관이 보일러에서 를 흡수하고 실내에 을 방출하면

열펌프의 고온·저온 열원은 각각 실내와 실외다. 실외에서 를 흡수하고 실내에 를 방출하면

두 장치의 결합 순환으로 실내가 얻는 총열량은

식 을 더하면

열기관의 저온 열원을 실외로 잡아도 같은 식을 얻는다.

에너지 보존에 따라

직접 난방으로 실내에 을 공급할 때 보일러가 방출할 열량은

식 을 결합하면 결합 난방에서 보일러가 방출할 열량은

비용 감소율은